

昇腾算力香橙派 OrangePi AIPro (8T) YOLOv10推理任务迁移手册

一、基本准备工作

1. 烧录系统

详情参见官方教程。可以使用昇腾官方的制卡工具 `Ascend devkit imager`，也可以使用传统的 `balenaEtcher`。此处不再赘述。

2. 设置SSH连接和静态IP

2.1 PC端设置 (windows 为例)

通过网线连接后，一般来说对应的网络适配器是 `以太网0`。我们需要修改网络适配器的属性，从而实现静态IP。

1. 在任务栏的搜索框中输入“管理网络适配器设置”，并进入设置页面。

网络和 Internet > 高级网络设置

网络适配器

 VMware Network Adapter VMnet1 VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1	禁用	▼
 ZeroTier One [db64858fed12aaf4] ZeroTier Virtual Port	禁用	▼
 以太网 2 Sangfor SSL VPN CS Support System VNIC	禁用	▼
 蓝牙网络连接 Bluetooth Device (Personal Area Network)	禁用	▼
 WLAN wu0323 Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz	禁用	▼
 VMware Network Adapter VMnet8 VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8	禁用	▼
 以太网 未识别的网络 Realtek PCIe GbE Family Controller	禁用	▼

更多设置

高级共享设置 更改网络发现和共享设置	>
数据使用量	>
硬件和连接属性	>
网络重置 将所有网络适配器重置为出厂设置	>

或者打开“设置”——“网络和Internet”——“高级网络设置”

2. 找到当前的WLAN，编辑网络适配器属性，打开共享功能，并设置共享连接的网络适配器为“以太网”：

 WLAN
wu0323 | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz

禁用

^

媒体状态: 已启用

发送的字节数: 3,031,288

接收的字节数: 103,143,067

链接速度: 480 (Mbps)

持续时间: 00:05:58

重命名此适配器

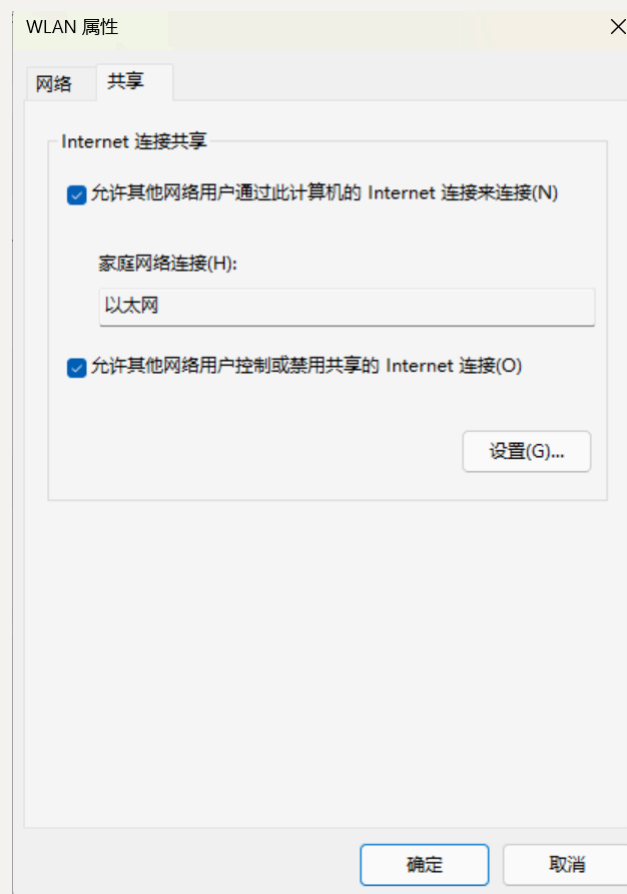
重命名

查看其他属性

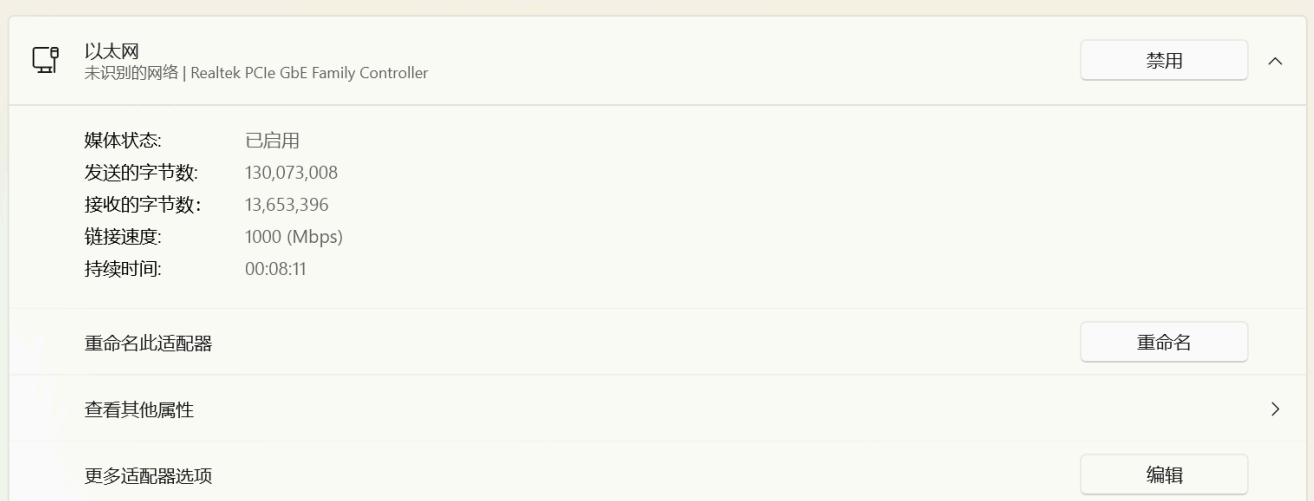
>

更多适配器选项

编辑



3. 找到最下面的“以太网”，编辑网络适配器属性（下图中，找到“更多适配器选项”，点击“编辑”）：



找到下图所示的IPv4功能，双击打开：



设置成上图这样，点“确定”保存。

实际上，应该只需要把Windows端的IP设置成同一网段的IP就可以？

实际上先设置好WLAN的共享，打开后好像是会自动变成上图这样？如果已经变成这样，不要动，直接退出；如果仍然显示自动获得，可以直接尝试ssh连接试一下，如果不好使再调整。

这下个人电脑这边就好了，剩下需要调整开发板。

2.2 开发板设置

已经提前设置好，这一部分无需远程用户操作。项目中运维负责人需要注意。

2.2.1 静态IP设置

实际上，就是通过以下两条命令来设置网关地址和静态IP地址，并把它加入到开机自动执行的命令里（/etc/profile）：

```
1 ifconfig eth0 192.168.137.30 up # IPv4 addr of ethernet0
2 route add default gw 192.168.137.1 # gw: gateway
```

实际使用时会遇到权限问题，这时候可以通过设置setuid权限位来解决特定命令的权限问题。具体来说，执行以下命令：

```
1 sudo chmod u+s /usr/sbin/ifconfig
2 sudo chmod u+s /usr/sbin/route
```

或者也可以通过修改sudoers文件来实现，但是在这个板子上似乎并不好使，暂不清楚缘由。

所以，现在这个板子在通过网线和电脑直连时，以太网的IPv4地址是192.168.137.30，默认网关是192.168.137.1。

2.2.2 解决nmcli自动管理与以上设置冲突的问题

实际连接中会发现，按照以上方法设置开发板虽然在每次开机时可以顺利进入，但是过了一小会就会自动断开连接，并且按照原IP输入重新尝试连接时不成功。经过检查后，发现是因为Network Manager默认会自动配置以太网的IP，所以就会出现当它重新配置IP后导致SSH连接失效的问题。以下给出解决方案。

```
1 (base) root@orangepiaipro:~# nmcli
2 eth0: connected to wired connection 1 # 记住此处的以太网名
3 "eth0"
```

```
4      ethernet (hns3-platform), C0:74:2B:FD:DA:7C, hw, mtu 1500
5      ip4 default
6      inet4 192.168.137.118/24
7      route4 192.168.137.0/24 metric 100
8      route4 default via 192.168.137.1 metric 100
9      inet6 fe80::5ee1:4c5d:b5b:38fa/64
10     route6 fe80::/64 metric 1024
11
12 ztksezojiz: connected (externally) to ztksezojiz
13     "ztksezojiz"
14     tun, F6:73:45:D2:49:36, sw, mtu 2800
15     inet4 10.147.19.148/24
16     route4 10.147.19.0/24 metric 0
17     inet6 fe80::f473:45ff:fed2:4936/64
18     route6 fe80::/64 metric 256
19
20 wlan0: connected to HUAZHU-Hanting
21     "Realtek Wi-Fi"
22     wifi (rtl8821cu), 28:F5:2B:A7:BA:FC, hw, mtu 1500
23     inet4 192.168.51.66/20
24     route4 192.168.48.0/20 metric 600
25     route4 default via 192.168.50.254 metric 600
26     inet6 fe80::9fa0:1515:8e49:293a/64
27     route6 fe80::/64 metric 1024
28
29 docker0: connected (externally) to docker0
30     "docker0"
31     bridge, 4E:DF:DB:0D:51:05, sw, mtu 1500
32     inet4 172.17.0.1/16
33     route4 172.17.0.0/16 metric 0
34
35 p2p-dev-wlan0: disconnected
36     "p2p-dev-wlan0"
37     wifi-p2p, hw
38
39 bond0: unmanaged
40     "bond0"
41     bond, 7A:9D:C3:16:FE:49, sw, mtu 1500
42
43 lo: unmanaged
44     "lo"
```

```
45         loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536
46
47 DNS configuration:
48     servers: 192.168.137.1
49     domains: mshome.net
50     interface: eth0
51
52     servers: 210.22.70.3 210.22.84.3
53
54 (base) root@orangepiaipro:~# nmcli con show "wired connection 1" # 网络名超过一个单词需要用引号套住
55 connection.id:                wired connection 1
56 connection.uuid:              da58fe05-e694-3bc2-a263-10aa9038fa98
57 connection.stable-id:         --
58 connection.type:              802-3-ethernet
59 connection.interface-name:    eth0
60 connection.autoconnect:       yes
61 connection.autoconnect-priority: -999
62 connection.autoconnect-retries: -1 (default)
63 connection.multi-connect:      0 (default)
64 connection.auth-retries:       -1
65 connection.timestamp:          1754714736
66 connection.read-only:         no
67 connection.permissions:       --
68 connection.zone:               --
69 connection.master:             --
70 connection.slave-type:         --
71 connection.autoconnect-slaves: -1 (default)
72 connection.secondaries:        --
73 connection.gateway-ping-timeout: 0
74 connection.metered:            unknown
75 connection.lldp:               default
76 connection.mdns:               -1 (default)
77 connection.llmnr:              -1 (default)
78 connection.dns-over-tls:       -1 (default)
79 connection.wait-device-timeout: -1
80 802-3-ethernet.port:           --
81 802-3-ethernet.speed:          0
82 802-3-ethernet.duplex:         --
83 802-3-ethernet.auto-negotiate: no
```

```

84 802-3-ethernet.mac-address:      --
85 802-3-ethernet.cloned-mac-address:  --
86 802-3-ethernet.generate-mac-address-mask:--
87 802-3-ethernet.mac-address-blacklist:  --
88 802-3-ethernet.mtu:              auto
89 802-3-ethernet.s390-subchannels:  --
90 802-3-ethernet.s390-nettype:      --
91 802-3-ethernet.s390-options:      --
92 802-3-ethernet.wake-on-lan:       default
93 802-3-ethernet.wake-on-lan-password:  --
94 802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses:-1 (default)
95 ipv4.method:                      auto  # 看到关键在这里，IPv4的设置是
    auto模式，且未设置默认的DNS，所以才会出现问题。
96 ipv4.dns:                        --
97 ipv4.dns-search:                 --
98 ipv4.dns-options:                --
99 ipv4.dns-priority:                0
100 ipv4.addresses:                  --
101 ipv4.gateway:                    --
102 ipv4.routes:                     --
103 ipv4.route-metric:                -1
104 ipv4.route-table:                 0 (unspec)
105 ipv4.routing-rules:               --
106 (base) root@orangepiaipro:~# nmcli con mod "wired connection 1"
    ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.137.30/24 ipv4.gateway
    192.168.137.1 #设置IPv4手动管理，地址为192.168.137.30，网关为192.168.137.1
107 (base) root@orangepiaipro:~# nmcli con mod "wired connection 1" ipv4.dns
    "114.114.114.114 8.8.8.8" # 设置DNS
108 (base) root@orangepiaipro:~# nmcli con down "wired connection 1" && nmcli
    con up "wired connection 1" # 重启网络
109 Connection 'wired connection 1' successfully deactivated (D-Bus active
    path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/154)
110 Connection successfully activated (D-Bus active path:
    /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/155)

```

按照以上步骤配置，就能重新使用SSH连接了。

3. DNS设置

如果使用以太网口共享主机的Internet连接，就会出现一个问题，即在开发板想要使用外部的网络连接时，DNS会失效，于是开发板无法通过外部网络联网。这是因为systemd-resolved服务在自动管理你的DNS，它会将/etc/resolv.conf设置成本机回送地址，也就是一个桩解析器（Stub Resolver），将域名解析请求回送给本机的DNS。一个典型的由以上服务生成的文件如上：

```
1 (base) root@orangepiaipro:~# cat /etc/resolv.conf
2 # This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-
  resolved(8).
3 # Do not edit.
4 #
5 # This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
6 # /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
7 #
8 # This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
9 # internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
10 # configured search domains.
11 #
12 # Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
13 # currently in use.
14 #
15 # Third party programs should typically not access this file directly, but
  only
16 # through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in
  a
17 # different way, replace this symlink by a static file or a different
  symlink.
18 #
19 # See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported
  modes of
20 # operation for /etc/resolv.conf.
21
22 nameserver 127.0.0.53
23 options edns0 trust-ad
24 search lan
```

另外，NetworkManager也可能管理你的DNS，从而改变你手动编辑的内容。为了开发板能够顺利切换网络，我们要设置固定的DNS配置。

解决方法

1. 关闭systemd-resolved

```
1 sudo systemctl disable systemd-resolved --now
```

在这之前可以先执行 `sudo systemctl status systemd-resolved` 命令检查这一服务是否在运行中。

2. 修改NetworkManager设置

```
1 sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
```

然后加上：

```
1 [main]
2 dns=none
```

随后执行：

```
1 sudo systemctl restart NetworkManager
```

之后请手动编辑你的 `/etc/resolv.conf` 文件，应该就可以在各种网络环境下根据你设置的DNS解析域名。以我的设置为例：

```
1 nameserver 223.5.5.5
2 nameserver 8.8.8.8 # Google
3 nameserver 114.114.114.114
```

4. 风扇转速设置

默认的风扇转速并不足以让板子降温，在跑代码的时候散热效果更是让人不能满意。所以需要通过 `npu-smi` 设置风扇转速。

```
1 sudo npu-smi set -t pwm-mode -d 0 # 0: manual 1: auto
2 sudo npu-smi set -t pwm-duty-ratio -d 100 # 0: 不动 100: 速度最大
3 sudo npu-smi info -t pwm-duty-ratio # 查看当前风扇转速
```

还可以根据以上命令写一些自动化的调整脚本。

5. 配置代理

我使用的是这个仓库中的脚本：<https://github.com/nelvko/clash-for-linux-install.git>，开发者也可根据喜好自行选择代理软件。

如果初次拉取因没有代理而出现问题，可以使用加速前缀<https://gh-proxy.com/>，也可以在本机下载压缩包解压后通过SSH传入开发板。随后请参考本仓库的 `README.md`。

5.1 配置Git代理

在以上这个脚本运行后，Git的代理并没有随之设置好，我们还需要手动配置以下Git的全局代理，从而能够顺利地Github上拉取代码。

执行以下两行代码，配置HTTP代理：

```
1 git config --global http.proxy http://127.0.0.1:7890 # http代理（Clash的默认端口7890）
2 git config --global https.proxy https://127.0.0.1:7890 # https代理
```

随后可以使用这两行命令分别取消代理：

```
1 git config --global --unset http.proxy
2 git config --global --unset https.proxy
```

还可以使用以下命令检查代理：

```
1 git config --global --get http.proxy
2 git config --global --get https.proxy\
```

关于SSH连接的配置方法暂略，开发者可以自行在网上搜索教程。

6. 配置zerotier虚拟局域网（可选）

在团队合作的时候需要保证每一个成员都能顺利连接到开发板，传统的方法是配置内网穿透。这里我们使用了一种更加便捷的方法——配置Zerotier的VLAN，从而使得大家都能通过私有IP登录到同一开发板。

关于其原理和用户端的配置方法，已经在另一篇文章讲得比较清楚了，这里给出主机端（开发板）配置的命令。

6.1 开发板部署

```
1 curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash
2 # or
3 curl -s
  'https://raw.githubusercontent.com/zerotier/ZeroTierOne/main/doc/contact%40
  zerotier.com.gpg' | gpg --import &&& \
4 if z=$(curl -s 'https://install.zerotier.com/' | gpg); then echo "$z" |
  sudo bash; fi
```

执行完以上任意一条指令后，会出现：

```
1 *** Enabling and starting ZeroTier service...
2 Synchronizing state of zerotier-one.service with SysV service script with
  /lib/systemd/systemd-sysv-install.
3 Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zerotier-one
4
5 *** waiting for identity generation...
6
7 *** Success! You are ZeroTier address [ b4dc320f09 ].
```

随后记住你要加入网络的ID，并执行以下命令

```
1 sudo zerotier-cli join xxxxxxxx # Network ID
```

就可以实现不在同一局域网内的远程连接了。如下图，出现这样的标识证明已经成功加入。

```
(base) root@orangepiaipro:~# zerotier-cli join
200 join OK
```

此后如果仍然发现无法连接，需要重启以下zerotier-one的服务。

```
1 sudo systemctl restart zerotier-one
```

然后基本上就可以连接了，初次连接/重新配zerotier的时候一般会出现类似这样的提示：

```
(base) PS C:\Users\DELL> ssh root@10.147.19.120
The authenticity of host '10.147.19.120 (10.147.19.120)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:9UeLzmLKs+kM1Iuj5auoSntEpu8fQ69B+NhLgyCStv0.
This host key is known by the following other names/addresses:
C:\Users\DELL/.ssh/known_hosts:25: orangepiaipro
C:\Users\DELL/.ssh/known_hosts:28: 192.168.2.67
C:\Users\DELL/.ssh/known_hosts:35: 10.147.19.50
C:\Users\DELL/.ssh/known_hosts:36: 192.168.137.30
C:\Users\DELL/.ssh/known_hosts:37: 10.147.19.148
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.147.19.120' (ED25519) to the list of known hosts.
```

之后就可以正常连接。

7. 设置算力超频（可选）

Orange AIPro默认1GHz的情况下可提供提供的算力为 8 TOPS，可以每秒钟执行 8 万亿次浮点运算。后续可通过官方提供的firmware补丁包超频CPU到1.6GHz，同时可超频AI算力到12TOPS。

打开香橙派官网，找到对应型号的资料页面，点击“官方工具——下载”，在百度网盘中找到对应的超频固件包下载到开发板里。这里给出官网链接：

<http://www.orangepi.cn/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/service-and-support/Orange-Pi-AIpro.html>

下载好固件包后，依次执行以下几行命令：

```
1 chmod +x Ascend310B-firmware-7.3.t10.0.b528-rc-signed-opiaipro-12t-1.6ghz-20240605.run
2 ./Ascend310B-firmware-7.3.t10.0.b528-rc-signed-opiaipro-12t-1.6ghz-20240605.run --full
```

提示更新完成后，断电重启系统。重启后使用以下命令切换算力档位：

```
1 (base) root@orangepiaipro:~# npu-smi set -t nve-level -i 0 -c 0 -d 1
2 Status : OK
3 Message : The nve-level of the chip is set successfully.
```

随后再次重启，执行以下命令，如果“aicore freq”像下面一样变成了“750”，那么就代表升级成功。

```
1 (base) root@orangepiaipro:~# grep "aicore freq" /var/log/npu/slog/device-0/device-0*
2 [INFO] LPM(-1,null):1970-01-01-00:00:15.964000 [avs] [AvsProfileLimitUpdate55] profile[1] aicore freq[750] cpu freq[1600] config done
```

8. 升级昇腾CANN工具包和内核

在[此网页](#)中下载资源，因为无法直接用 `wget` 或 `curl` 获取，所以建议连接外部显示屏使用桌面环境下下载。（这类情况下软件包默认被下载到 `/home/HwHiAiUser/Downloads` 目录中）

下载好后依次执行以下命令（示例）：

```
1 cd /home/HwHiAiUser/Downloads
2 chmod +x Ascend-cann-toolkit_8.2.RC1_linux-aarch64.run
3 chmod +x Ascend-cann-kernels-310b_8.2.RC1_linux.run
4 ./Ascend-cann-toolkit_8.0.RC2_linux-aarch64.run --install --install-for-all --quiet
5 ./Ascend-cann-kernels-310b_8.0.RC2_linux.run --install --install-for-all --quiet
```

安装完成后，检查用户 `.bashrc` 里是否存在以下这一行命令：

```
1 source /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh
```

如果没有，请执行以下命令添加环境变量：

```
1 echo 'source /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh' >> ~/.bashrc
2 source ~/.bashrc
```

9. 设置Control CPU工作数量（可选）

开发板使用的昇腾 SOC 总共有 4 个 CPU，这 4 个 CPU 既可以设置为 control CPU，也可以设置为 AI CPU。默认情况下，control CPU 和 AI CPU 的分配数量为 3:1。使用 `npu-smi info` 命令可以查看下 control CPU 和 AI CPU 的分配数量。

```
1 (base) HwHiAiUser@orangepiaipro:~# npu-smi info -t cpu-num-cfg -i 0 -c 0
2 Current AI CPU number : 1
3 Current control CPU number : 3
4 Current data CPU number : 0
5 (base) HwHiAiUser@orangepiaipro:~#
```

在模型转换等过程中，我们暂时不需要设置AI CPU，所以可以把所有CPU都设置成control CPU，等到需要AI CPU的时候再切换回来。执行以下命令：

```
1 npu-smi set -t cpu-num-cfg -i 0 -c 0 -v 0:4:0
```

随后执行reboot重启，完成变更。

10. 设置交换内存（可选）

1. 创建swap文件

```
1 fallocate -l 32G /swapfile
```

2. 修改文件权限

```
1 chmod 600 /swapfile
```

3. 设置成swap空间

```
1 mkswap /swapfile
```

4. 启用swap

```
1 swapon /swapfile
```

5. 如果需要开机自启，请执行以下命令：

```
1 echo '/swapfile none swap sw 0 0' | tee -a /etc/fstab
```

6. 查看swap状态

```
1 free -h
```

二、模型工作

1. 准备onnx模型

有两种方式获得示例模型。一是克隆YOLOv10的[Github仓库](#)，并使用ultralytics的转换工具将.pt格式的模型转换成onnx格式（此处具体细节可以参考仓库的README.md文件），二是可以直接从[官方的release界面](#)下载它提供的onnx格式的模型文件。具体步骤略。

2. 转换成om格式模型

使用昇腾自带的atc工具。执行命令：

```
1 atc --model=yolov10m.onnx --framework=5 --output=yolov10m_310B4 --  
input_shape="images:1,3,640,640" --soc_version=Ascend310B4
```

可能会碰见如下的提示，但是不代表转化失败，无需担心：

```
1 (base) HwHiAiUser@orangepiaipro:~/Codes/yolov10-om/models$ atc --  
model=yolov10m.onnx --framework=5 --output=yolov10m_310B4 --  
input_shape="images:1,3,640,640" --soc_version=Ascend310B4  
2 ATC start working now, please wait for a moment.  
3 .....Warning: tiling offset out of range, index: 32 ..... ATC  
run success, welcome to the next use.  
4 w11001: [PID: 23383] 2025-08-27-20:57:16.972.690 op [/model.23/Mod] does  
not hit the high-priority operator information library, which might result  
in compromised performance. w11001: [PID: 23383] 2025-08-27-  
20:57:16.980.726 op [/model.23/Div] does not hit the high-priority operator  
information library, which might result in compromised performance.
```

3. 安装ACLlite-python库

可以参考[仓库链接](#)中的官方教程。

实际安装过程中不能原封不动按照教程来，几处需要注意的操作总结如下：

- 1.
2. 先在~/下克隆下来这个仓库，再执行教程中的操作

3. 执行这一步时:

```
1 # 安装ffmpeg
2 sudo apt-get install -y libavformat-dev libavcodec-dev libavdevice-
  dev libavutil-dev libswscale-dev libavresample-dev
```

需要把最后一个库改成 `libswresample-dev`。

4. 执行这一步时:

```
1 python3 -m pip install av==6.2.0
```

会出现版本不兼容的问题。因此命令需要去掉版本号, 直接 让 `pip` 选择合适版本安装即可。

4. 使用 `ACLlite-python` 进行推理

4.1 构建项目目录

迁移过来的项目的结构可以自行决定, 我们使用的主框架代码来自于昇腾社区用户“蹦蹦炸弹max”的仓库。

基于此代码, 我们的项目目录结构应为以下所示:

```
1 (base) root@orangepiaipro:~/Codes# cd yolov10-om/
2 (base) root@orangepiaipro:~/Codes/yolov10-om# tree -A
3 .
4 |__ __pycache__
5 |   |__ classes.cpython-39.pyc
6 |   |__ utils.cpython-39.pyc
7 |__ classes.py
8 |__ data
9 |   |__ video0.mp4
10 |   |__ video1.mp4
11 |   |__ video2.mp4
12 |__ models
13 |   |__ yolov10m.onnx
14 |   |__ yolov10m_310B4.om
```

```

15 |— outputs
16 |   |— output-20250827221149.mp4
17 |   |— output-20250827222931.mp4
18 |   |— output-20250827223426.mp4
19 |— utils.py
20 |— yolov10_acllite.py
21
22 4 directories, 13 files
23

```

- `data/`: 待推理数据，可以是图片/视频；
- `outputs/`: 输出结果；
- `classes.py`: 类别标签文件；
- `utils.py`: 保存了图像预处理和结果可视化的代码；

4.2 尝试推理

首先确保已经将ACLLite库复制到应有的位置。重新执行一遍以下命令：

```
1 cp -r ${HOME}/ACCLite/python ${THIRDPART_PATH}
```

然后，打开你的`yolov10_acllite.py`所在的目录，在确保`yolov10_acllite.py`中已经设置好了对应的输入样本（图片/视频），且`data/`下有对应的数据文件后，执行`python yolov10_acllite.py`这一命令。得到以下提示：

```

1 (base) root@orangepiaipro:~/Codes/yolov10-om# python3 yolov10_acllite.py
2 [INFO] init resource stage:
3 [INFO] Init resource success
4 [INFO] Init model resource start...
5 [INFO] ACLiteModel create model output dataset:
6 [INFO] malloc output 0, size 7200
7 [INFO] Create model output dataset success
8 [INFO] Init model resource success
9 Processing frames: 100%|████████████████████████████████████████| 649/649 [01:31<00:00,
   7.12frame/s]
10 [INFO] preprocess time: 3394.7649999999994 ms
11 [INFO] infer time: 39564.4489999999986 ms

```

```
12 [INFO] postprocess time: 1214.6170000000016 ms
13 [INFO] acl resource release all resource
14 [INFO] dvpp resource release success
15 [INFO] AclLiteModel release source success
16 [INFO] acl resource release stream
17 [INFO] acl resource release context
18 [INFO] Reset acl device 0
19 [INFO] Release acl resource success
```

就说明成功了！可以在 `outputs/` 中查看输出结果。

三、参考内容

[1] [基于香橙派AI Pro的yolov10模型推理迁移](#)；

[2] [昇腾ACLLite库gitee主页](#)。